1 Convergences presque sûre et en probabilité, lois des grands nombres

1.1 Convergence presque sûre

1.2 Convergences presque sûres et en probabilité

Exercice 1 (Unicité des limites p.s et en probabilité)**.** Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles.

1. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge presque sûrement vers X et vers X'. Montrer que $X = X'$ presque sûrement.
2. Montrer que si X est une variable aléatoire positive et que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(X > \varepsilon) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement.
3. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires et $a, b \in \mathbb{R}$, alors
$$\mathbb{P}(X + Y > a + b) \leq \mathbb{P}(X > a) + \mathbb{P}(Y > b).$$
4. Déduire des questions précédentes que si $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en probabilité vers X et vers X', alors $X = X'$ presque sûrement.

Exercice 2. Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. identiquement distribuées, centrées et de variance 1.

1. Montrer que $\mathbb{P}(\limsup_k \{|a_k| > k^{3/4}\}) = 0$.
2. En déduire que la suite définie par $X_n = \sum_{k=1}^n a_k/k^2$ converge presque sûrement.

Exercice 3. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. i.i.d. positives et telles que $\mathbb{E}X_1 = \alpha \in]0, 1[$. Posons $Y_n = \prod_{i=1}^n X_i$ pour tout $n \geq 1$.

1. En utilisant le lemme de Borel-Cantelli, montrer que $(Y_n)_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers 0.
2. $(Y_n)_{n\geq 1}$ converge-t-elle également dans L^1 vers 0 ?

Exercice 4. Soient $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue et U une v.a. uniforme sur $[0, 1]$. On définit la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\geq 1}$ par
$$\forall n \geq 1, \qquad X_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}\Big(U \in [\tfrac{k}{n}, \tfrac{k+1}{n}]\Big)\, n \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$
Montrer que $(X_n)_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers $f(U)$. Converge-t-elle également dans un espace L^p ?

Exercice 5.

1. Montrer que
$$L^\infty(\Omega, \mathbb{P}) \subseteq \bigcap_{p\in[1,+\infty)} L^p(\Omega, \mathbb{P}).$$
2. Montrer qu'il existe une v.a. X définie sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ telle que $X \notin L^\infty(\Omega, \mathbb{P})$ et
$$X \in \bigcap_{p\in[1,+\infty)} L^p(\Omega, \mathbb{P}).$$

Exercice 6 (Convergence L^p et convergence des moments)**.** Soit $p \in [1, +\infty[$ et soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. qui converge dans L^p vers X.

1. Montrer que pour tout $1 \leq p' \leq p$, on a
$$\|X_n\|_{p'} \xrightarrow{n\to+\infty} \|X\|_{p'}.$$
2. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$ on a
$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \qquad |x^k - y^k| \leq k(|x|^{k-1} + |y|^{k-1})|y - x|.$$
3. En déduire que pour tout entier $k \leq p$:
$$\mathbb{E}(X_n^k) \xrightarrow{n\to\infty} \mathbb{E}(X^k).$$

Exercice 7. Soient $\alpha > 0$ et $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. On suppose que pour tout $n \geq 1$, X_n est distribuée suivant la loi
$$\forall k \geq 1, \qquad \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\alpha}{n}\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{k-1}.$$
Montrer que $\big(\frac{1}{n}X_n\big)_{n\geq 1}$ converge en loi vers la loi exponentielle de paramètre α.

Exercice 8. Soient $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles et $c \in \mathbb{R}$. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en loi vers $\delta_{\{c\}}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une fonction continue bornée φ_ε telle que $\varphi_\varepsilon(x) = 0$ si $|x - c| \leq \varepsilon$ et $\varphi_\varepsilon(x) = 1$ si $|x - c| > 2\varepsilon$ et $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ pour tout x.
2. Calculer la limite de $\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)]$.
3. En déduire que $\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon)$ tend vers 0.

Exercice 9. Dans un contexte par exemple d'appels téléphoniques à un service d'urgence, on considère que le taux moyen d'appels par unité de temps est λ.

1. On découpe un intervalle de temps unité en $n \geq 1$ sous-intervalles $(I_k^n)_{1\leq k\leq n}$ tous de longueur $\frac{1}{n}$ et on modélise la présence d'un appel pendant l'intervalle par une loi de Bernoulli de paramètre p_n. Comment fixer p_n ?
2. Soit $(T_k^n)_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq n}$ une famille de v.a. indépendantes telles que T_k^n suit une loi de Bernoulli de paramètre $p_n = \frac{\lambda}{n}$, et soit $X_n = T_1^n + \cdots + T_n^n$. Déterminer la limite en loi de $(X_n)_{n\geq 1}$.

Exercice 10 (suite de l'exercice)**.** Suite de l'Exercice 9.

Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers, soit $(p_{n,k})_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq N_n}$ un tableau triangulaire de nombres ≥ 0 et soit $\lambda \geq 0$. On suppose que

$$\Big(\sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}\Big) \xrightarrow{n\to\infty} \lambda \qquad \text{et} \qquad \big(\max_{1\leq k\leq N_n} p_{n,k}\big) \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

1. Montrer que pour tout $x \geq 0$, la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^{N_n} \log(1 + xp_{n,k})$ converge vers λx.
2. Soit $(X_{n,k})_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq N_n}$ une famille de variables aléatoires telle que, pour tout $n \geq 1$, les $(X_{n,k})_{1\leq k\leq N_n}$ sont indépendantes, et $X_{n,k} \sim \mathcal{B}(p_{n,k})$. Déterminer la limite en loi de $Y_n = \sum_{k=1}^{N_n} X_{n,k}$.

Exercice 11 (loi des grands nombres pour un tableau triangulaire de variables centrées)**.** Soit $(X_{n,i})_{n\geq 0,\ 1\leq i\leq n}$ une famille de v.a. qu'on suppose centrées et identiquement distribuées et dans L^2. On suppose de plus que, pour tout n fixé, les variables $X_{n,1}, \ldots, X_{n,n}$ sont décorrélées (par exemple, par indépendance). On pose

$$S_n = X_{n,1} + \cdots + X_{n,n}$$

et on cherche à montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge vers 0, p.s. et dans L^2.

1. Montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge vers 0 dans L^2.
2. Pour $\varepsilon > 0$ fixé, on pose
$$\theta_n = \mathbb{P}\Big(\Big|\frac{S_{n^2}}{n^2}\Big| > \varepsilon\Big).$$
Montrer que la série $\sum_n \theta_n$ converge et en déduire la convergence p.s. vers 0 de la sous-suite $\frac{1}{n^2}S_{n^2}$.
3. On pose $p(n) = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$, partie entière de $\sqrt{n}$, et $S_n = S_{p(n)^2} + R_n$. Montrer que la série $\sum_n \mathbb{E}(\frac{1}{n^2}R_n^2)$ est convergente, et en déduire la convergence p.s. vers 0 de la suite $\frac{1}{n}S_n$.

Exercice 12. On utilisera le résultat de convergence de l'Exercice 11.

Soit Γ_n un vecteur gaussien standard de $\mathbb{R}^n$. Notons $X_n = \Gamma_n/\|\Gamma_n\|$.

1. Justifier que X_n est bien défini.
2. Montrer que pour toute matrice orthogonale A de taille $n \times n$, AX_n a la même loi que X_n. On dit que X_n suit *la loi uniforme sur la sphère de dimension* $n-1$.
3. Montrer que $(\|\Gamma_n\|/\sqrt{n})_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers 1.
4. Notons $Y_n = \langle X_n, e_1\rangle$, où $(e_1, \ldots, e_n)$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrer que pour toute fonction 1-Lipschitz bornée
$$\mathbb{E}[f(\sqrt{n}\,Y_n)] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}[f(\Gamma_1)].$$
En déduire que $(\sqrt{n}\,Y_n)_{n\geq 1}$ converge en loi.

1.3 Convergence en probabilité et distance de Ky-Fan

Exercice 13. Vérifier que les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X
2. $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X)$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Rappel : $\mathrm{d_{KF}}$ désigne la distance de Ky-Fan.

Exercice 14.

— $\mathcal{L}_0(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est-il complet pour la métrique de Ky-Fan ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence presque sûre ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence en L_p, $p \geq 1$?

1.4 Loi faible des grands nombres

1.5 Loi forte des grands nombres

Exercice 15. Déduire le second lemme de Borel-Cantelli comme cas particulier de la loi 0-1.

Exercice 16 (loi des grands nombres pour une suite de v.a. indép., bornée dans L^4)**.** Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. réelles centrées et indépendantes. On suppose qu'il existe une constante $K \geq 0$ telle que

$$\forall n \geq 1, \qquad \mathbb{E}[X_n^4] \leq K.$$

On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ et on cherche à montrer que $\frac{1}{n}S_n$ tend p.s. vers 0.

1. Soit $(i, j, k, \ell) \in \{1, \dots, n\}^4$. Montrer que $\mathbb{E}[X_i X_j X_k X_\ell] = 0$ dès que la suite (i, j, k, ℓ) prend au moins trois valeurs distinctes ; en déduire
$$\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i^4] + 6 \sum_{1\leq i<j\leq n} \mathbb{E}[X_i^2 X_j^2].$$
2. Montrer que $\left(\mathbb{E}[X_i^2]\right)^2 \leq \mathbb{E}[X_i^4]$ et en déduire $\mathbb{E}[S_n^4] \leq 3Kn^2$.
3. Montrer que $\frac{1}{n}S_n \longrightarrow 0$.
4. Quelle conclusion peut-on obtenir si on suppose que $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ au lieu de supposer que les X_i sont centrées ?

Exercice 17. Dans l'énoncé de la loi forte des grands nombres, on peut remplacer l'hypothèse d'indépendance par une indépendance deux à deux.

1.6 Applications

Exercice 18 (Théorème d'approximation de Weierstrass)**.** Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit S_n une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et $x \in (0, 1)$.

Montrer que :

$$\lim_n \sup_{0\leq x\leq 1} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = 0$$

Suggestion : Utiliser

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c})$$

avec $Z = f(x) - f(S_n/n)$ et

$$A = \{|S_n/n - x| > \delta\},$$

Le théorème d'approximation de Weierstrass s'énonce : toute fonction continue sur $[0, 1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes.